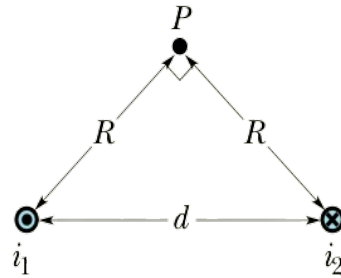




1. Un alambre de cobre recto y horizontal tiene una corriente $I = 28 \text{ A}$ que lo atraviesa. ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo magnético mínimo $\vec{B}$ necesario para suspender el alambre, es decir, para equilibrar la fuerza gravitatoria sobre él? La densidad lineal (masa por unidad de longitud) del alambre es $46,6 \text{ g/m}$.
2. La figura se muestra dos largos hilos paralelos que transportan corrientes i_1 y i_2 en sentidos opuestos. ¿Cuál es el campo magnético neto en el punto P ? Supongamos los siguientes valores: $i_1 = 15 \text{ A}$, $i_2 = 32 \text{ A}$, y $d = 5,3 \text{ cm}$.



3. La figura muestra la sección transversal de un cilindro conductor largo con radio interior $a = 2,0 \text{ cm}$ y radio exterior $b = 4,0 \text{ cm}$. El cilindro lleva una corriente saliendo de la página, y la magnitud de la densidad de corriente en la sección transversal viene dada por $J = cr^2$, con $c = 3,0 \times 10^6 \text{ A/m}^4$ y r en metros. ¿Cuál es el campo magnético $\vec{B}$ en el punto que está a un radio $r = 3,0 \text{ cm}$ del eje central del cilindro?

